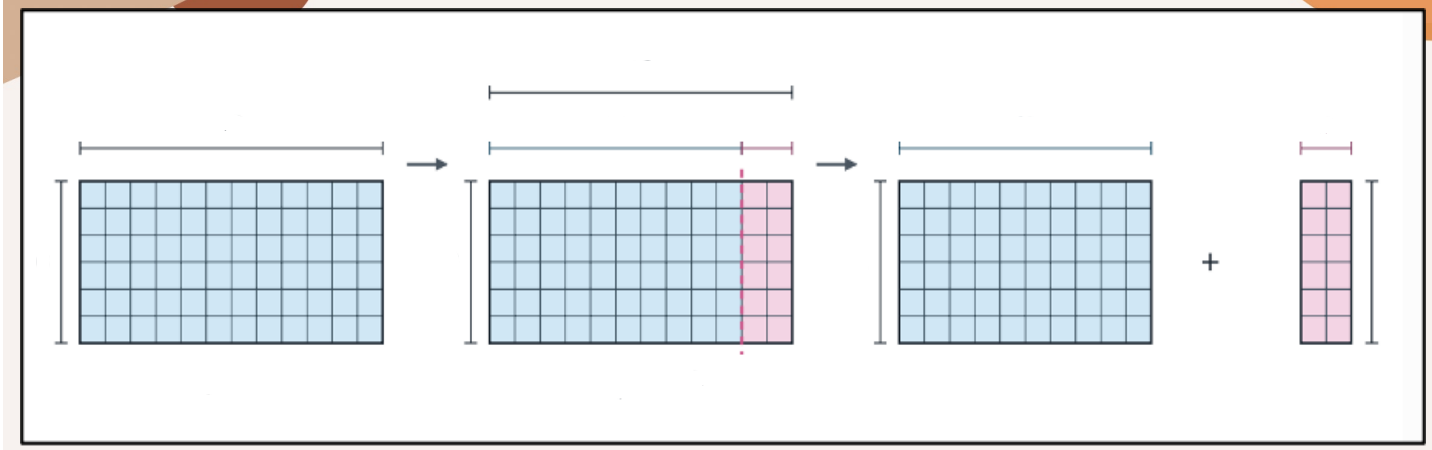
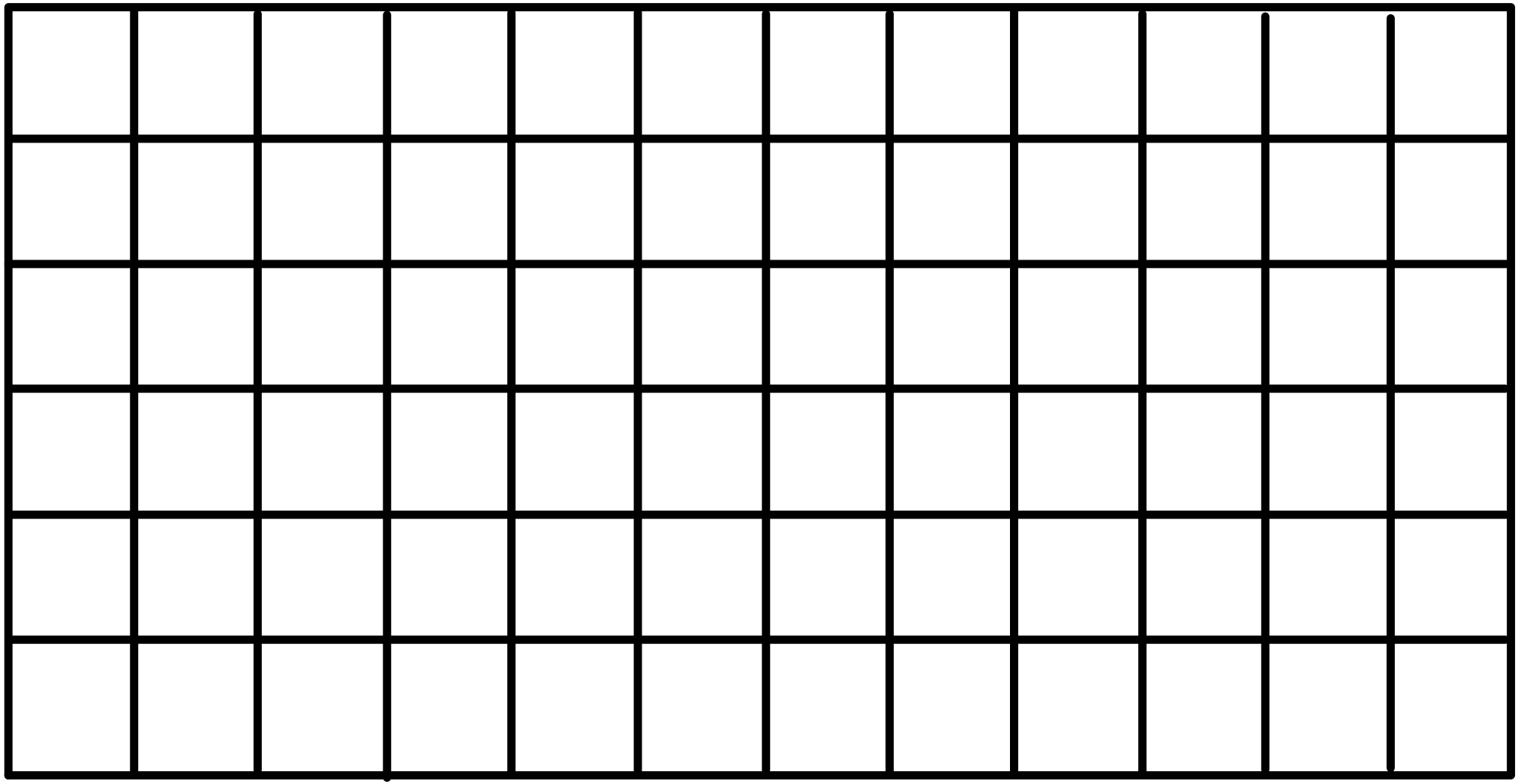




Das Rechengeheimnis im Rechteck

Welche Multiplikationsaufgabe passt zu eurem Rechteckfeld? Schreibt sie auf und markiert, wo ihr die beiden Faktoren erkennt.

Untersucht den „Beweis ohne Worte“. Was zeigen euch die Farben, die gestrichelte Linie und die Pfeile?

Markiert die dargestellte Zerlegung auf eurem Feld und schneidet es entsprechend auseinander. Welche Multiplikationsaufgaben passen zu den Teilfeldern?

Legt die Teile wieder zusammen. Erklärt, wie ihr mit den Teilaufgaben die ursprüngliche Aufgabe berechnen könnt und warum das funktioniert.

Hilfekarte 1

Wie viele waagerechte Reihen hat euer Rechteckfeld? Wie viele kleine Quadrate liegen in jeder Reihe?

Rechnet: Anzahl der Reihen · Anzahl der Quadrate in einer Reihe.

Zeigt im Feld, wo ihr die beiden Faktoren erkennt.



Hilfekarte 2

Schaut auf die gestrichelte Linie im Bild an der Tafel. Sie teilt die zwölf Spalten auf.

Wie viele Spalten hat das blaue Teilfeld? Wie viele hat das rosa Teilfeld?

Vergleicht auch die Anzahl der Reihen: Was bleibt gleich?



Hilfekarte 3

Beschriftet eure ausgeschnittenen Teilfelder mit den passenden Aufgaben:

- 6 · 10 und 6 · 2

Berechnet beide Multiplikationsaufgaben und addiert die Ergebnisse.
Wie passt eure Rechnung zur Aufgabe 6 · 12?



Hilfekarte 4

Legt die Teile wieder zum ursprünglichen Rechteck zusammen – ohne Lücken und ohne Überlappungen.

Fehlt ein kleines Quadrat? Ist eines hinzugekommen? Wird jedes genau einmal gezählt?

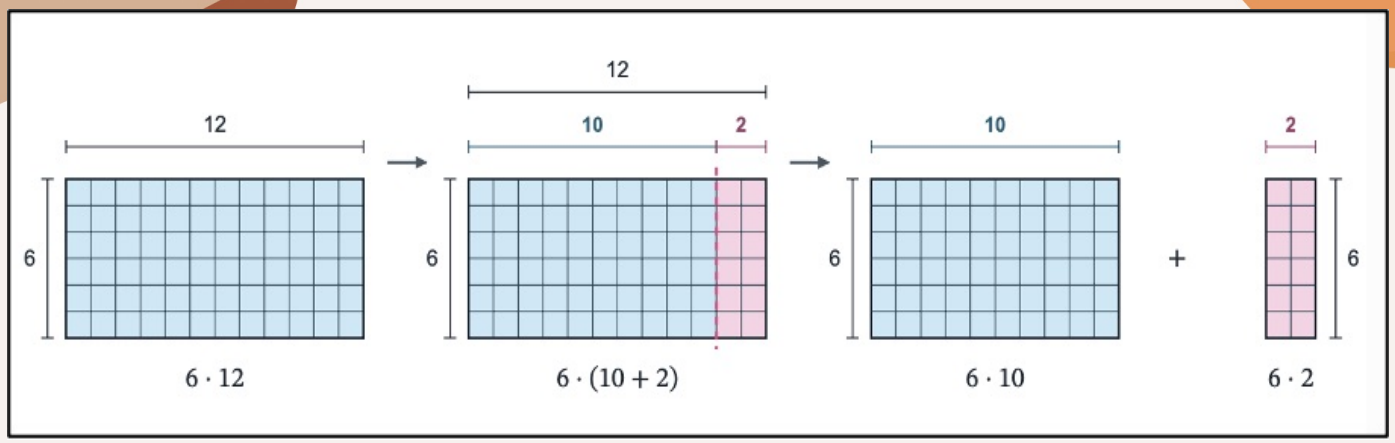
Erklärt damit, warum ihr die Ergebnisse der beiden Teilaufgaben addieren könnt.



Zusatz

1.
Findet zu demselben Rechteckfeld unterschiedliche Zerlegungen und schreibt die Rechnungen auf.

2.
Vergleicht die Rechnungen: Welche Zerlegungen erleichtern das Rechnen?


12
6
6 · 12
12
10
2
6
6 · (10 + 2)
10
6
6 · 10
+
2
6
6 · 2

